

A Safety-Aware Path Smoothing and Turning-Maneuver Optimization Method for a Two-Wheeled Differential-Drive Mobile Robot

Intelligent Control, Robotics, and Automation — Autonomous Systems (AMR, AGV, UAV)

Abstract—Global planners in ROS 2/Nav2 return collision-free polylines with abrupt heading changes. For a two-wheeled differential-drive mobile robot, preserving these vertices can induce frequent in-place rotations and high curvature variation, whereas unconstrained smoothing may cut corners and reduce obstacle clearance. This study addresses footprint-safe path post-processing in narrow warehouse passages. We propose a path smoothing and turning-maneuver optimization method (PSTMO) that conditions the planner path and represents each retained corner either as an explicit in-place pivot or as a quintic Bézier transition that is geometrically G^2 -continuous with adjacent line segments. An adaptive trim/radius search generates local candidates; curvature, wheel-motion, and swept-footprint checks reject infeasible candidates; and dynamic programming selects a globally compatible sequence without overlap between adjacent transitions. Evaluation used 175 paired path records from seven representative scenarios and five global planners, comparing Raw, three stock Nav2 smoothers (Simple, Savitzky–Golay, and Constrained), and PSTMO with identical raw paths within each group. PSTMO, Savitzky–Golay, and Constrained succeeded in all 35 cases, while Simple succeeded in 34. On the 34 groups successful for every method, PSTMO achieved the lowest mean translational curvature energy (4.51 m^{-1} versus $9.42\text{--}50.21 \text{ m}^{-1}$) and shortest mean path (10.19 m versus 10.24–10.33 m); Constrained provided the largest mean minimum footprint clearance (0.213 m versus PSTMO's 0.176 m). No successful output contained footprint-collision samples. Six closed-loop Gazebo trials forming three Raw–PSTMO pairs also completed without collision-monitor intervention; PSTMO reduced mean execution time from 61.47 to 59.02 s and mean ground-truth tracking RMSE from 2.85 to 2.81 cm. The results indicate that PSTMO provides footprint-aware path smoothing while retaining in-place rotations where continuous cornering is infeasible within this reduced evaluation. Repeated trials, broader scenario coverage, and hardware experiments remain future work.

Keywords—Two-wheeled mobile robot; differential drive; path smoothing; maneuver optimization; swept-footprint safety; ROS 2/Nav2.

BẢN TIẾNG VIỆT CHỈ DÙNG ĐỂ ĐỐI CHIẾU — KHÔNG NỘP LÊN CMT

Phương pháp làm mượt đường đi và tối ưu hóa thao tác chuyển hướng có xét an toàn cho robot di động vi sai hai bánh

Điều khiển thông minh, Robot và Tự động hóa — Hệ thống tự hành (AMR, AGV, UAV)

Tóm tắt—Các bộ lập kế hoạch toàn cục trong ROS 2/Nav2 tạo ra những đường gấp khúc không va chạm nhưng có sự thay đổi hướng đột ngột. Đối với robot di động vi sai hai bánh, việc giữ nguyên các đỉnh này có thể dẫn đến nhiều thao tác quay tại chỗ và biến thiên độ cong lớn; ngược lại, làm mượt không ràng buộc có thể cắt góc và làm giảm khoảng hở tới vật cản. Nghiên cứu này giải quyết bài toán hậu xử lý đường đi bảo đảm an toàn theo vùng bao robot (footprint) trong các lối hẹp của nhà kho. Chúng tôi đề xuất phương pháp làm mượt đường đi và tối ưu hóa thao tác chuyển hướng (PSTMO). Phương pháp tiền xử lý đường từ bộ lập kế hoạch, sau đó biểu diễn mỗi góc được giữ lại bằng một thao tác quay tại chỗ tường minh hoặc một đoạn chuyển tiếp Bézier bậc năm liên tục hình học G^2 với các đoạn thẳng kề. Cơ chế tìm kiếm thích nghi theo khoảng cắt và bán kính sinh các ứng viên cục bộ; các phép kiểm tra độ cong, chuyển động bánh xe và vùng quét footprint loại bỏ những ứng viên không khả thi; quy hoạch động lựa chọn một chuỗi tương thích toàn cục, không chồng lấn giữa các đoạn chuyển tiếp liên kề. Việc đánh giá sử dụng 175 bản ghi đường đi theo thiết kế ghép cặp, thu được từ 7 tình huống đại diện và 5 bộ lập kế hoạch toàn cục. Năm phương án được so sánh gồm đường gốc (Raw), ba bộ làm mượt tích hợp sẵn trong Nav2 (Simple, Savitzky–Golay và Constrained) và PSTMO; đường Raw giống nhau trong từng nhóm. PSTMO, Savitzky–Golay và Constrained thành công ở cả 35 trường hợp, trong khi Simple thành công ở 34 trường hợp. Trên 34 nhóm mà mọi phương pháp đều thành công, PSTMO đạt năng lượng độ cong tịnh tiến trung bình thấp nhất ($4,51 \text{ m}^{-1}$, so với $9,42\text{--}50,21 \text{ m}^{-1}$) và chiều dài đường trung bình ngắn nhất ($10,19 \text{ m}$, so với $10,24\text{--}10,33 \text{ m}$). Constrained đạt giá trị trung bình lớn nhất của khoảng hở footprint nhỏ nhất ($0,213 \text{ m}$, so với $0,176 \text{ m}$ của PSTMO). Không đường đầu ra thành công nào chứa mẫu va chạm footprint. Sáu lượt thử nghiệm vòng kín trong Gazebo, tạo thành ba cặp Raw–PSTMO, đều hoàn thành mà không kích hoạt can thiệp của bộ giám sát va chạm. PSTMO giảm thời gian hoàn thành trung bình từ $61,47$ xuống $59,02 \text{ s}$ và giảm RMSE bám đường trung bình theo vị trí thực (ground truth) từ $2,85$ xuống $2,81 \text{ cm}$. Kết quả cho thấy PSTMO làm mượt đường đi có xét đến footprint, đồng thời giữ lại thao tác quay tại chỗ tại những vị trí không đủ điều kiện bo góc liên tục trong phạm vi đánh giá rút gọn này. Các hướng nghiên cứu tiếp theo gồm tăng số lần lặp, mở rộng số tình huống và thử nghiệm trên phần cứng thực.

Từ khóa—Robot di động hai bánh; dẫn động vi sai; làm mượt đường đi; tối ưu hóa thao tác; an toàn vùng quét; ROS 2/Nav2.